PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Conversión de Modelo de Clases UML a Código

Presentado a:	Instructor César Marino Cuéllar Chacón
Por Aprendiz:	**Andrea Melissa Eraso Montero**
Ficha:	3312932
Competencia:	POO

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **04** de **03** del año **2026**

Tabla de Contenido

Contenido

1. Actividad: Análisis y Conversión 3
2. Solución: 4
3. Bibliografía 5

1. Actividad: Análisis y Conversión

Clases:

- Empresa
- Empleado
- Departamento
- Contrato

Relaciones:

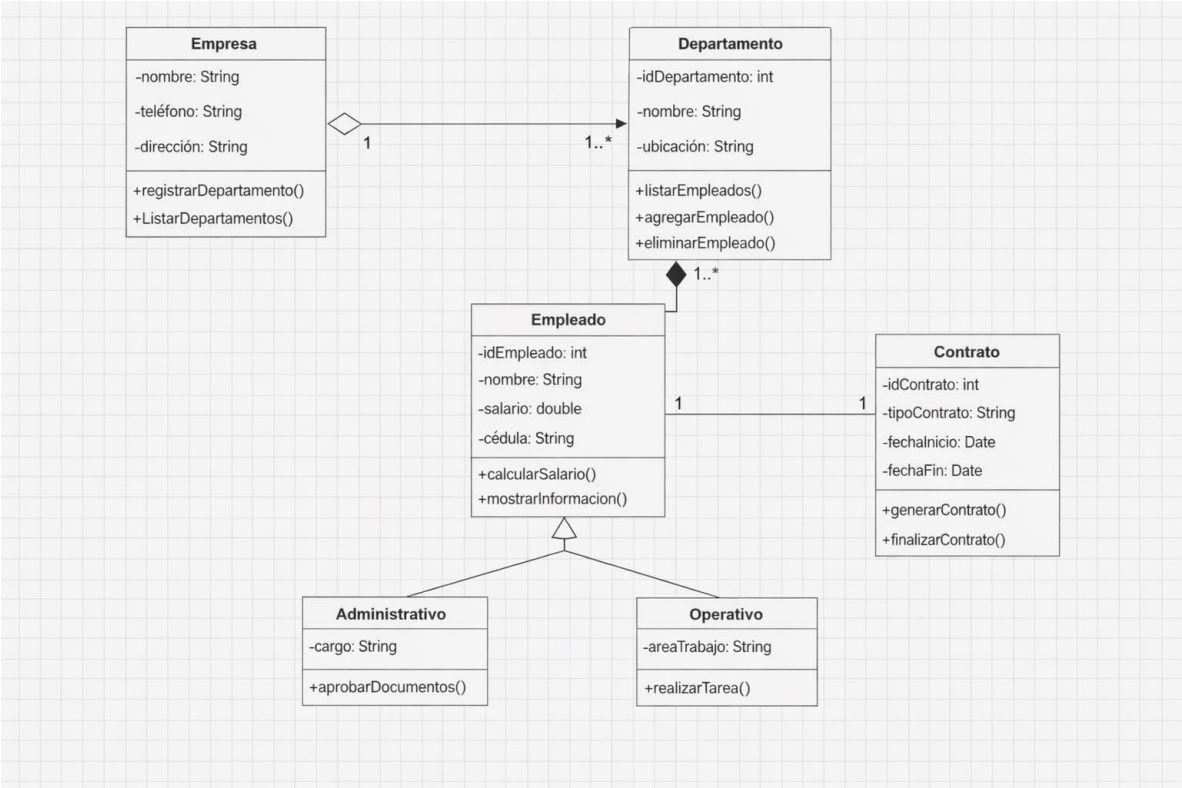
- Empresa — Departamento (Agregación)
- Departamento — Empleado (Composición)
- Empleado — Contrato (Asociación)
- Empleado → Administrativo / Operativo (Herencia)

Actividades:

1. Dibujar el diagrama de clases en herramienta seleccionada por ustedes
2. Identificar atributos y métodos.
3. Convertir el modelo a código Python.
4. Aplicar encapsulamiento.
5. Implementar al menos un método polimórfico.

2. Solución:

Diagrama de clases:



Atributos y métodos:

Empresa:

Atributos:

- nit: String
- nombre: String
- direccion: String
- telefono: String

Métodos:

- crearDepartamento()
- eliminarDepartamento()
- listarDepartamentos()

Departamento:

Atributos:

- idDepartamento: int
- nombre: String
- ubicacion: String

Métodos:

- agregarEmpleado()
- eliminarEmpleado()
- listarEmpleados()

Empleado (Clase Padre)

Atributos:

- idEmpleado: int
- nombre: String
- cedula: String

- salario: double

Métodos:

- calcularSalario()
- mostrarInformacion()

Administrativo (Hereda de Empleado)

Atributos:

- cargo: String

Métodos:

- aprobarDocumentos()

Operativo (Hereda de Empleado)

Atributos:

- areaTrabajo: String

Métodos:

- realizarTarea()

Contrato

Atributos:

- idContrato: int
- tipoContrato: String
- fechaInicio: Date
- fechaFin: Date

Métodos:

- generarContrato()
- finalizarContrato()